LAB 2

Branches and procedures

1. **Introduction**
2. **Exercise**

2.1 Exercise 1

-Nhập mảng số nguyên có 5 phần tử

```
main:
    # In thong bao nhap mang
    li $v0, 4
    la $a0, msg1
    syscall

    # i = 0
    li $t0, 0

input_loop:
    beq $t0, 5, print_original

    # In "Nhap phan tu thu "
    li $v0, 4
    la $a0, msg2
    syscall

    # In i+1
    li $v0, 1
    addi $a0, $t0, 1
    syscall

    # In ": "
    li $v0, 4
    la $a0, msg3
    syscall

    # Doc so nguyen
    li $v0, 5
    syscall
```

```
    # gan so nguyen vao ptu mang
    sll $t1, $t0, 2
    la $t2, arr
    add $t2, $t2, $t1
    sw $v0, 0($t2)

    addi $t0, $t0, 1
    j input_loop
```

-In kết quả vừa nhập|

```
print_original:
    li $t0, 0

print_loop:
    beq $t0, 5, adjust_array

    sll $t1, $t0, 2
    la $t2, arr
    add $t2, $t2, $t1
    lw $a0, 0($t2)

    li $v0, 1
    syscall

    li $v0, 4
    la $a0, space
    syscall

    addi $t0, $t0, 1
    j print_loop
```

-Duyệt mảng từng phần tử chia hết cho 4, cập nhật lại số chia hết cho 4 gần nó nhất

```
adjust_loop:
    beq $t0, 5, exit

    sll $t1, $t0, 2
    la $t2, arr
    add $t2, $t2, $t1
    lw $t3, 0($t2)

    # ptu chia  4
    li $t4, 4
    div $t3, $t4
    mfhi $t5

    # du 3 -> tang 1
    li $t6, 3
    beq $t5, $t6, plus1

    # du 2 -> giam 2
    li $t6, 2
    beq $t5, $t6, minus2

    # du 1 -> giam 1
    li $t6, 1
    beq $t5, $t6, minus1

    j print_adjusted
```

```
plus1:
    addi $t3, $t3, 1
    j save_value

minus2:
    addi $t3, $t3, -2
    j save_value

minus1:
    addi $t3, $t3, -1

save_value:
    sw $t3, 0($t2)
```

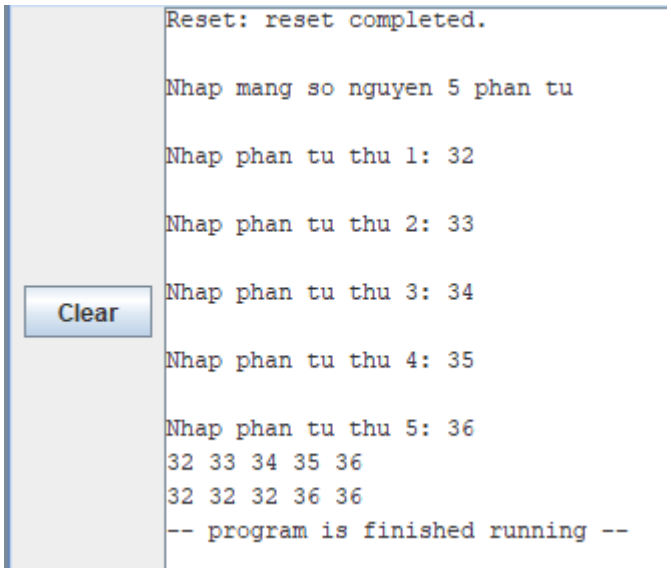
-In ra mảng kết quả

```
print_adjusted:
    li $v0, 1
    move $a0, $t3
    syscall

    li $v0, 4
    la $a0, space
    syscall

    addi $t0, $t0, 1
    j adjust_loop
```

EXP :



2.2 Exercise 2

-Nhập 2 số nguyên dương a và b nếu nhỏ hơn 1 thì nhập lại cả 2

```
input:
    # nhập a
    li $v0, 4
    la $a0, msgA
    syscall

    li $v0, 5
    syscall
    move $s0, $v0      # a

    # nhập b
    li $v0, 4
    la $a0, msgB
    syscall

    li $v0, 5
    syscall
    move $s1, $v0      # b

    # kiem tra a, b nho hon 1
    blez $s0, input
    blez $s1, input
```

-Tìm ước chung lớn nhất

```
    # gọi UCLN(a,b)
    move $a0, $s0
    move $a1, $s1
    jal UCLN
```

```
UCLN:

    # luu stack
    addi $sp, $sp, -12
    sw $ra, 8($sp)
    sw $a0, 4($sp)
    sw $a1, 0($sp)

    # if(a==b)
    beq $a0, $a1, equal

    # if(a>b)
    bgt $a0, $a1, a_greater

    # else b=b-a
    sub $a1, $a1, $a0
    jal UCLN
    j finish
```

```
a_greater:
    sub $a0, $a0, $a1
    jal UCLN
    j finish

equal:
    move $v0, $a0

finish:
    lw $a1, 0($sp)
    lw $a0, 4($sp)
    lw $ra, 8($sp)
    addi $sp, $sp, 12

    jr $ra
```

-Tìm Bội chung nhỏ nhất

```
    # LCM = a*b/GCD
    mult $s0, $s1
    mflo $t0

    div $t0, $s2
    mflo $s3            # LCM
```

-In kết quả

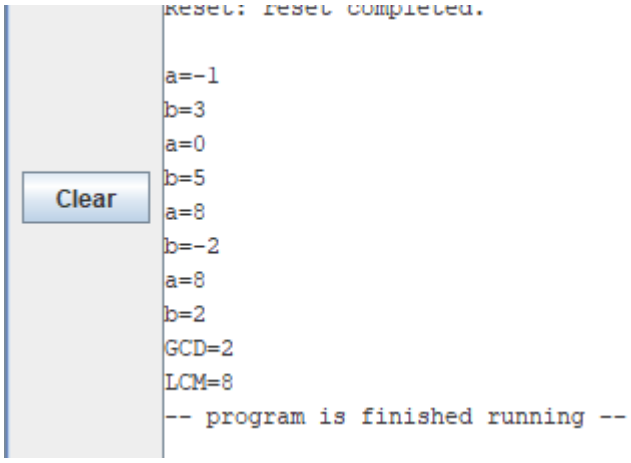
```
    # in GCD
    li $v0, 4
    la $a0, msgGCD
    syscall

    li $v0, 1
    move $a0, $s2
    syscall

    # in LCM
    li $v0, 4
    la $a0, msgLCM
    syscall

    li $v0, 1
    move $a0, $s3
    syscall

    # kết thúc
    li $v0, 10
    syscall
```



2.3 Exercise 3

-Nhập vào một mảng 10 số nguyên

```
.data
msg1:       .asciiz "Nhap mang so nguyen 10 phan tu\n"
msg2:       .asciiz "Please insert a element: "
msg3:       .asciiz "Khong co so lon nhi trong mang"
msg4:       .asciiz "Second largest value is "
msg5:       .asciiz "\nfound in index"
space:      .asciiz " "

.align 2
arr:        .space 40       # 10 integers = 40 bytes

.text
.globl main
```

```
# Nhap mang
# ------------------
li $v0, 4
la $a0, msg1
syscall

la $t0, arr           # dia chi mang
li $t1, 0             # i = 0

input_loop:
    beq $t1, 10, find_max

    li $v0, 4
    la $a0, msg2
    syscall

    li $v0, 5
    syscall

    sw $v0, 0($t0)

    addi $t0, $t0, 4
    addi $t1, $t1, 1
    j input_loop

# ------------------
```

-Tìm số lớn nhất

```
# tim so lon nhat trong mang
# ------------------
find_max:
    la $t0, arr
    lw $s0, 0($t0)      # s0 = gt_max

    li $t1, 0

max_loop:
    beq $t1, 10, find_tam

    sll $t2, $t1, 2
    la $t0, arr
    add $t0, $t0, $t2
    lw $t3, 0($t0)

    ble $t3, $s0, next_max

    move $s0, $t3

next_max:
    addi $t1, $t1, 1
    j max_loop
```

-Tìm khoảng cách nhỏ nhất và lớn hơn 0 giữa số lớn nhất và các số còn lại => số lớn nhì

```
find_tam:
    la $t0, arr
    lw $t3, 0($t0)

    sub $s1, $s0, $t3      # s1 = tam

    li $t1, 0

distance_loop:
    beq $t1, 10, check_second

    sll $t2, $t1, 2
    la $t0, arr
    add $t0, $t0, $t2
    lw $t3, 0($t0)

    sub $t4, $s0, $t3      # gt_khoangcach

    ble $t4, 0, next_dist

    bge $t4, $s1, next_dist

    move $s1, $t4

next_dist:
    addi $t1, $t1, 1
    j distance_loop
```

-In số lớn nhì = số lớn nhất - khoảng cách nhỏ nhất.

```
check_second:
    blez $s1, no_second

    sub $s2, $s0, $s1

    # In so lon nhi
    li $v0, 1
    move $a0, $s2
    syscall

    li $t1, 0
```

-In các vị trí của số lớn nhì trong mảng

```
print_index:
    beq $t1, 10, exit

    sll $t2, $t1, 2
    la $t0, arr
    add $t0, $t0, $t2
    lw $t3, 0($t0)

    bne $t3, $s2, next_idx

    li $v0, 4
    la $a0, space
    syscall

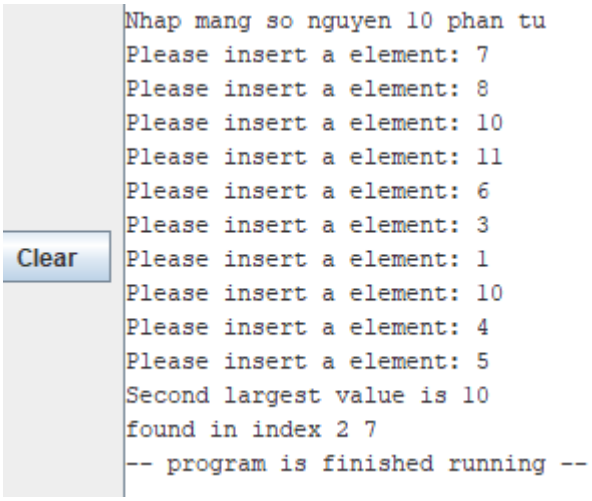
    li $v0, 1
    move $a0, $t1
    syscall

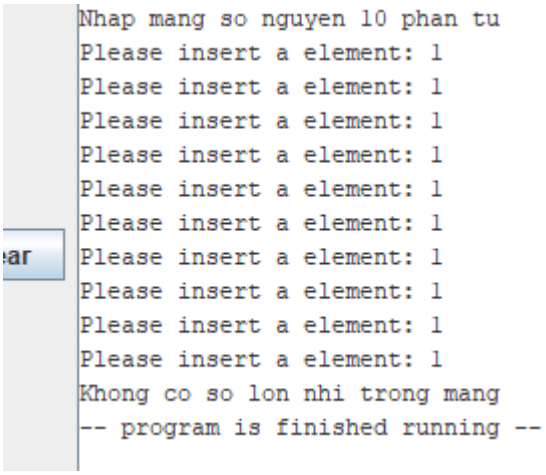
next_idx:
    addi $t1, $t1, 1
    j print_index
```

-In kết quả

```
# Khong co so lon nhi
# ======================
no_second:
    li $v0, 4
    la $a0, msg3
    syscall

# ======================
# Ket thuc
# ======================
exit:
    li $v0, 10
    syscall
```





2.4 Exercise 4

-Viết chương trình tính giai thừa một số nguyên dương

```
.data
msg1:    .asciiz "Nhap so nguyen khong am a: "
msg2:    .asciiz "A factorial for your number can not be found"
newline:.asciiz "\n"

.text
.globl main

main:
    # In thong bao nhap
    li $v0, 4
    la $a0, msg1
    syscall

    # Nhap a
    li $v0, 5
    syscall
    move $t0, $v0      # $t0 = a
```

-Nhập số nguyên và kiểm tra dương, và thông báo nếu số âm

```
main:
    # In thong bao nhap
    li $v0, 4
    la $a0, msg1
    syscall

    # Nhap a
    li $v0, 5
    syscall
    move $t0, $v0      # $t0 = a

    # Kiem tra a < 0
    bltz $t0, negative

negative:
    li $v0, 4
    la $a0, msg2
    syscall
    j end_program
```

-Tính giai thừa

```
    # giaithua = 1
    li $t1, 1          # $t1 = giaithua

    # i = 1
    li $t2, 1          # $t2 = i

loop:
    bgt $t2, $t0, print_result

    mul $t1, $t1, $t2 # giaithua *= i
    addi $t2, $t2, 1  # i++

    j loop
```

-In kết quả

```
print_result:
    li $v0, 1
    move $a0, $t1
    syscall

end_program:
    li $v0, 10
    syscall
```

```
Nhap so nguyen khong am a: 4
24
-- program is finished running --


Reset: reset completed.

Clear
Nhap so nguyen khong am a: -1
A factorial for your number can not be found
-- program is finished running --
```